269 接続情報を利用した誤りを含む文字列からの原文復元法の実連続音声認識結果への適用

Application of Error Recovery Method in Character Strings Using Word Connections to Real Continuous Speech Recognition

櫻井 満將† 荒木 健治†† 宮永 喜一† 栃内 香次†

Mitsumasa Sakurai† Kenji Araki†† Yoshikazu Miyanaga† Koji Tochinai†

†北海道大学工学部 ††北海学園大学工学部

† Fac. of Eng.,Hokkaido Univ. †† Fac. of Eng.,Hokkai-Gakuen Univ.

1. はじめに

計算機への情報入力手段として音声を用いることは、入力速度などの面から有効な入力手段であると考えられる。しかし、現状の認識技術では音声認識結果に誤りが含まれることが避けられず、このために言語情報を用いて認識結果より原文を復元する必要が生じる。

音声認識結果より原文を復元する手法の１つとして、我々は語と語の接続関係に着目し、これを多段階分割復元法 [1] に適用する手法を提案した [2]。しかし, これまでに行なった実験ではシミュレーションによって得られた音声を対象とし、実音声を対象とした実験は行なっていなかった。

本稿では、実連続音声認識結果に上述の原文復元手法を適用することで、この手法の実音声認識結果に対する適用を試みる。

2. 復元の概要

接続情報を用いた多段階分割復元処理の概略を図１に示す。誤りを含む文字列の復元の際には、各音素の曖昧性が高いために多数の音素候補が生じ、音素の組合せである単語候補数も膨大となる。

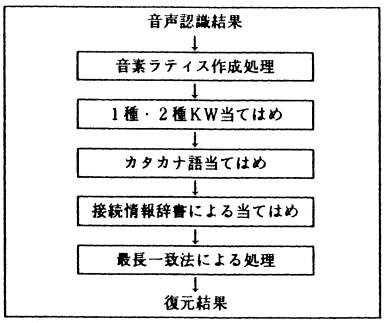


図 1: 復元処理手順

多段階分割復元法では、単語辞書を用いて段階的に確実性の高い単語から順次当てはめてを行なうことによって、単語候補の数を抑制し、復元の効率を高めている [1]。語の決定の際には、音素誤り確率をもとに音素ラティスを作成し、これに基づいて当てはめを行なう。図１に示したKW (キーワード) とは、出現頻度が高く当てはめ精度の高い単語であり、確実性に応じて１種と２種に分類される。１種KW、２種KW、カタカナ語の順に当てはめを行なったのちに、接続辞書を用いた単語当てはめ処理を行なう。接続辞書には語の前後関係の情報が記述され、音素数の少ない確実性の低い語を複数の語からなる語列として扱うことで、復元精度の向上を図っている [2]。

これまでの接続情報を利用した多段階分割復元法の性能評価実験は、音声認識はシミュレーションによって行ない、それによって得られた結果を用いて行なわれてきた。しかし、これでは実音声でどの程度の性能が得られるかを推測できても実際の有効性は確認できない。そこで今回、実際の連続音声認識システムによる認識結果の音素の誤り傾向より音素ラティスの作成を行ない、本復元法の実音声認識結果への適用を試みた。

原音声：救急車が十分に動けず救助作業が遅れている

音声認識結果：

kyuukyuusyaaarbzyuubuhuuNniuNgoktezu

kyuuzyosagyoNggaookureteiruu

復元結果：

(救急車)(が)rb(十分)uN(に)(動)k(け)(ず)

(救助)(作業)Ng(が)(を)(遅れ)(て)(いる)

図 2: 実験結果

3. 実験

はじめに各音素に対して平均１２５サンプルを用いてＨＭＭの学習を行い、日本情報処理開発協会発行の研究用連続音声データベース利用支援ツール内の連続音声認識プログラムを音声認識システムとして用意した。これを用いて音素の誤り候補を求めるための音素認識実験を行い、誤って認識される音素の傾向を調べ、これを音素誤り辞書に登録した。次に、上記連続音声認識システムによって音声データ５０文の認識を行い、この結果を復元システムの入力とした。以上の実験によって復元された音声の例を図２に示す。

4. 考察

今回の実験では対象となる音声データが少なかったために、多段階に復元するためのキーワードが十分に得られなかった。しかし音素の誤り傾向を用いた単語の当てはめは、実音声認識結果にも有効であることが確認された。

5. おわりに

本稿では接続情報を用いた多段階分割復元法による原文復元システムの、実音声認識結果への適用方法及び実験結果について述べた。

今後は十分多くの音声データによる実験を行なう予定である。また、予測できない音素の誤りにも対応する新しいアルゴリズムについても現在検討中である。

謝辞

本研究では、日本情報処理開発協会発行の研究用連続音声データベース利用支援ツール, 並びにATR連続音声データベースを使用させて頂きました。ここに、感謝の意を表します。

参考文献

[1] 荒木, 宮永, 栃内:多段階分割復元法による誤りの多い文字列からの原文の復元, 情処学論,Vol30,No2,pp.169-178 (1989).

[2] 神野, 荒木, 宮永, 栃内: 接続情報を利用した誤りを含む文字列からの原文復元法の性能評価, 信学技報,NLC94-42,pp.25-32 (1994).